

Лабораторная работа №7

Дискретное логарифмирование в конечном поле

Тазаева Анастасия Анатольевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение [2]	7
3.1	Определение задачи	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	ρ ho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования . . .	8
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1 rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования. Пример 10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с rho-методом Полларда для задач дискретного логарифмирования.
Реализовать его.

2 Задание

1. Реализовать на языке программирования Julia rho-метод Полларда.

3 Теоретическое введение [2]

Алгоритм Полларда — это эффективный метод для нахождения дискретного логарифма, который использует идею случайных блужданий и метод «кролика и черепахи».

3.1 Определение задачи

Дискретный логарифм — это задача нахождения целого числа x по заданным элементам g и y в конечной группе G , такой что:

$$g^x \equiv y \pmod{p}$$

где g — основание, y — результат возведения в степень, а p — простое число, определяющее порядок группы.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования

Написан программный код на языке Julia [1], реализующий rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования:

```
function pollard_log(p, a, r, u, v, b, f::Function)
    # step 1
    c = mod(a^u * b^v, p)
    d = c

    log_c = [u, v]
    log_d = [u, v]
    println(c, "\t", log_c, "\t", d, "\t", log_d)
    while true
        # step 2 koefk pri log c
        c = mod(f(c),p)
        if c < r
            log_c[1] += 1
        else
            log_c[2] += 1
```



```

end

# step 2 koeff pri log d
temp_d = f(d)
if temp_d < r
    log_d[1] += 1
else
    log_d[2] += 1
end
d = mod(f(temp_d),p)
if d < r
    log_d[1] += 1
else
    log_d[2] += 1
end
println(c, "\t", log_c, "\t", d, "\t", log_d, "\t", temp_d)
# step 2 sravnenie
if c == mod(d,p)
    break
end
end

# step 3
a = log_c[1] - log_d[1]
b = log_c[2] - log_d[2]
if b == 0
    error("delenie na 0, net reshenii")
end

#  $x = (-a) \cdot b^{-1} \bmod r$ 

```

```

x = mod(-a * invmod(b, r), r)
return x
end

```

Получен следующий результат выполнения программного кода (рис. 4.1).

4	[2, 2]	4	[2, 2]	
40	[3, 2]	79	[3, 3]	40
79	[3, 3]	56	[4, 4]	27
27	[4, 3]	75	[4, 6]	53
56	[4, 4]	3	[5, 7]	92
53	[4, 5]	86	[6, 8]	30
75	[4, 6]	42	[8, 8]	47
92	[4, 7]	23	[9, 9]	99
3	[5, 7]	53	[10, 10]	16
30	[6, 7]	92	[10, 12]	75
86	[6, 8]	30	[12, 12]	3
47	[7, 8]	47	[13, 13]	86
20				

Рисунок 4.1: rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования.
Пример

5 Выводы

В ходе лабораторной работы был изучен rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования.

Список литературы

- [1] *Julia 1.10 Documentation*. Англ. 2024. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/>.
- [2] *Математика криптографии и теория шифрования*. URL: <https://intuit.ru/studies/courses/552/408/info>.